

Guia de Configuração de Simulador LDAP/Active Directory para Testes em Delphi 13

1. Introdução

Este guia tem como objetivo auxiliar no processo de configuração de um ambiente de teste para autenticação LDAP/Active Directory (AD) localmente, sem a necessidade de acesso a um servidor AD corporativo. Utilizaremos o **Apache Directory Server** em conjunto com um projeto Docker (`ldap-ad-it`) que simula um ambiente AD básico, ideal para o desenvolvimento e teste de aplicações Delphi 13.

2. Pré-requisitos

Para seguir este guia, você precisará dos seguintes itens:

- **Docker Desktop:** Instalado e em execução no seu sistema operacional (Windows, macOS ou Linux). O Docker será utilizado para hospedar o servidor LDAP de forma isolada e fácil de configurar.
- **Delphi 13:** Sua IDE de desenvolvimento com a aplicação que necessita de autenticação LDAP.
- **Conhecimento básico de LDAP:** Familiaridade com conceitos como DN (Distinguished Name), atributos e filtros de busca será útil.

3. Configuração do Apache Directory Server (via Docker)

O projeto `ldap-ad-it` no GitHub oferece uma maneira simplificada de levantar um Apache Directory Server pré-configurado para simular um AD. Siga os passos abaixo:

1. Clonar o repositório `ldap-ad-it` :

Abra um terminal ou prompt de comando e execute:

Bash

```
git clone https://github.com/dwimberger/ldap-ad-it.git
cd ldap-ad-it
```

2. Construir a imagem Docker:

Dentro do diretório `ldap-ad-it`, construa a imagem Docker. Este processo pode levar alguns minutos:

Bash

```
docker build -t dwimberger/ldap-ad-it .
```

3. Executar o contêiner Docker:

Após a construção da imagem, execute o contêiner. O servidor LDAP estará disponível na porta `10389` do seu `localhost`:

Bash

```
docker run -it --rm -p 10389:10389 dwimberger/ldap-ad-it
```

O parâmetro `--rm` garante que o contêiner será removido automaticamente ao ser parado, e `-p 10389:10389` mapeia a porta 10389 do contêiner para a porta 10389 da sua máquina local.

4. Estrutura Básica de Usuários (users.ldif)

O repositório `ldap-ad-it` inclui um arquivo `users.ldif`. Este arquivo define a estrutura de diretório e os usuários de teste. Você pode editar este arquivo para adicionar, remover ou modificar usuários e grupos conforme suas necessidades de teste. Um exemplo simplificado de entrada de usuário em `users.ldif` pode ser:

Plain Text

```
dn: cn=testeuser,ou=users,dc=example,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: testeuser
sn: User
givenName: Teste
displayName: Teste User
sAMAccountName: testeuser
userPrincipalName: testeuser@example.com
userPassword:: cGFzc3dvcmQ=
```

Nota: `userPassword:: cGFzc3dvcmQ=` é a base64 de `password`. Para gerar senhas em base64, você pode usar ferramentas online ou um script simples. Certifique-se de reiniciar o

contêiner Docker após qualquer alteração no `users.ldif` para que as mudanças sejam aplicadas.

5. Conectando a partir do Delphi 13

Para conectar sua aplicação Delphi 13 ao simulador LDAP, você pode utilizar componentes como `TIdLDAPV3` (da biblioteca Indy) ou as funções da API WinLDAP (presentes na unit `Winapi.Winldap`).

Exemplo Conceitual de Autenticação (usando Indy - TIdLDAPV3)

Plain Text

```
uses
  IdLDAPV3, IdGlobal;

function AuthenticateLDAP(const AHost: string; APort: Integer; const AUserDN, APasswd: string; out AResult: Boolean): Boolean;
var
  LDAP: TIdLDAPV3;
begin
  Result := False;
  LDAP := TIdLDAPV3.Create(nil);
  try
    LDAP.Host := AHost;
    LDAP.Port := APort;
    LDAP.Connect;
    try
      // Tenta fazer o bind com as credenciais fornecidas
      LDAP.Bind(AUserDN, APasswd);
      Result := True; // Se o bind for bem-sucedido, a autenticação é válida
    except
      on E: Exception do
        begin
          // Lidar com erros de autenticação (credenciais inválidas, etc.)
          // ShowMessage('Erro de autenticação: ' + E.Message);
          Result := False;
        end;
      end;
    finally
      if LDAP.Connected then
        LDAP.Disconnect;
      LDAP.Free;
    end;
  end;

procedure TForm1.ButtonLoginClick(Sender: TObject);
```

```

var
  Username, Password, UserDN: string;
begin
  Username := EditUsername.Text;
  Password := EditPassword.Text;

  // Exemplo de UserDN para o simulador
  // Assumindo que o SAMAccountName é o username e o domínio é example.com
  UserDN := Format('cn=%s,ou=users,dc=example,dc=com', [Username]);

  if AuthenticateLDAP('localhost', 10389, UserDN, Password) then
    ShowMessage('Autenticação bem-sucedida!')
  else
    ShowMessage('Falha na autenticação. Verifique o usuário e a senha.');
```

Parâmetros importantes para a conexão:

- **Host:** localhost (ou o IP da máquina onde o Docker está rodando)
- **Porta:** 10389
- **Base DN:** dc=example,dc=com (ou conforme configurado no users.ldif)
- **User DN (Bind DN):** O Distinguished Name completo do usuário que você está tentando autenticar. Por exemplo, cn=testeuser,ou=users,dc=example,dc=com .

6. Resolução de Problemas Comuns

- **Contêiner Docker não inicia:** Verifique se o Docker Desktop está em execução e se não há outra aplicação utilizando a porta 10389 .
- **Falha na autenticação:** Verifique o UserDN e a senha. Certifique-se de que o users.ldif foi salvo corretamente e que o contêiner Docker foi reiniciado após as alterações.
- **Conexão recusada:** O firewall do seu sistema operacional pode estar bloqueando a conexão com a porta 10389 . Verifique as configurações do firewall.

7. Referências

- [ldap-ad-it GitHub Repository](#): Projeto para simular AD com Apache Directory Server.
- [Apache Directory Server](#): Página oficial do Apache Directory Server.
- [Indy \(TIdLDAPV3\)](#): Biblioteca de componentes para Delphi, incluindo suporte a LDAP.
- [Winapi.Winldap Unit](#): Documentação da unit WinLDAP no Delphi.